Prise en charge du cancer différencié de la thyroïde

À RETENIR

- Trépied : **chirurgie** (seul traitement curatif) + **irathérapie** + **hormonothérapie** ; tendance à la désescalade pour le faible risque.
- Thyroïdectomie totale devant tout cancer ; curage central + homolatéral si ADP suspecte ; picking < **6** ganglions, curage ≥ **6**.
- Irathérapie **4–6 semaines** après la chirurgie, ^{131}I-NaI per os ; 2 conditions : TSH > **30 mUI/L**, reliquat < **5 g**.
- Stimulation : sevrage LT4 **4–6 sem** / LT3 **2 sem**, ou TSH rh **0,9 mg** IM J1–J2, iode J3, Tg J5. β-hCG **48 h** avant ; arrêt de l'allaitement ≥ **6 sem** avant.
- ^{131}I : T½ = **8 j**, β^- E_{max} **606 keV** (parcours **0,5 mm**), γ **364 keV**.
- Activités : ablative **1,1–3,7 GBq** (30–100 mCi) ; thérapeutique **3,7–7,4 GBq** (100–200 mCi) ; moelle < **2 Gy** ; enfant **1–1,5 mCi/kg**.
- Chambre plombée **3–5 j** ; sortie si débit de dose à 1 m ≤ **20 µSv/h** ; contraception **6–12 mois**.
- BPT : J3–J7, collimateur haute énergie, pic **364 keV**, fenêtre **30 %**, CE **1024 × 256**, **8 cm/min** ; informatif si fixation des reliquats < **2 %**.
- LT4 : substitutive **1,6–2 µg/kg/j**, freinatrice **2–2,5 µg/kg/j** ; TSH contrôlée à **6 sem–2 mois**, paliers de **12,5–25 µg**.

Généralités

- La PEC du CDT est **multidisciplinaire** et repose sur un **trépied** :
  - chirurgie initiale ;
  - totalisation isotopique ;
  - hormonothérapie thyroïdienne : substitutive ou freinatrice.
- La stratégie thérapeutique doit être adaptée au risque individuel.
- La tendance de ces dernières années est la **désescalade thérapeutique** pour les formes à faible risque.

I. La chirurgie initiale

Seul traitement **curatif** des CDT.

1. Objectifs

1. Éradiquer tout tissu tumoral macroscopique.
2. Permettre un staging de la maladie : pTNM.
3. Limiter la morbidité.
4. Réduire le risque de récidive.
5. Faciliter le traitement et la surveillance (iode, Tg).

2. Bilan préopératoire

1. **Échographie** : exploration des aires ganglionnaires centrales et latérales, avec **cytoponction des ADP suspectes**. Critères de suspicion d'une ADP :
   - petit Ø ≥ **8–10 mm** ; taille > **1 cm** ;
   - forme : Ø long / Ø court < **2** (globuleuse) ;
   - calcifications ;
   - vascularisation mixte avec hypervascularisation périphérique ;
   - perte du hile ;
   - aspect thyroïdomimétique.

Tg in situ (dans le liquide de cytoponction) : si discordance écho/cytologie ; si < **1 ng/mL** ⇒ valeur rassurante ; pas d'interférence avec les anticorps anti-Tg ; pas de bénéfice si ADP fortement suspecte.

2. **TDM / IRM** : si métastases d'emblée, stade avancé, tumeur invasive.
3. **TEP FDG, Tg / calcitonine** : non recommandés.

> **NB** — **Picking** : < **6** ganglions ; **curage** : ≥ **6** ganglions.

3. Étendue de la chirurgie

- **Thyroïdectomie totale** : devant tout cancer thyroïdien diagnostiqué en pré- ou peropératoire.
- **Lobo-isthmectomie** : n'est pas recommandée compte tenu de :
  - la contrainte de surveillance du lobe restant ;
  - la fréquence des micronodules controlatéraux ;
  - l'impossibilité d'administrer un complément isotopique ;
  - la difficulté de surveillance ultérieure par dosage de la Tg.
- **Curage ganglionnaire** (débattu) :
  - ↓ le taux de récidive, mais pas d'influence sur la survie ;
  - si ADP suspecte ⇒ curage central et homolatéral au minimum ;
  - si pas d'ADP ⇒ ± curage central prophylactique → staging.

Curage thérapeutique

- Intérêt dans les ADP suspectes ou pathologiques (pré- ou peropératoire).
- Staging tumoral : classer les patients dans des catégories de risque et adapter le traitement.
- Réduire le risque de récidive et la mortalité ? (haut risque).
- **Français** : au minimum curage central. **Américains** : curage central dans tous les cas, étendu au compartiment suspect (Bethesda VI).

Curage prophylactique

- Consensus français et européen : ne le recommande pas.
- Consensus américain : CP T3 ou T4 ⇒ curage uni- ou bilatéral.

4. Complications de la chirurgie

- Hypothyroïdie définitive.
- **Immédiates** : hémorragie.
- **À court terme** : hématome compressif.
- **À long terme** :
  - paralysie récurrentielle (parfois transitoire ⇒ régression en **6 mois**) ;
  - hypocalcémie par hypoparathyroïdie, souvent transitoire (délai : **3 mois**).

II. Irathérapie

1. Définition

C'est l'administration, **4 à 6 semaines** **après la chirurgie**, d'une gélule par voie orale (le plus souvent) d'^{131}I sous forme d'**iodure de sodium**.

2. Objectifs

1. **Ablatif** : destruction des reliquats thyroïdiens physiologiques après la chirurgie → facilite la surveillance par la Tg et augmente la spécificité du dosage.
2. **Adjuvant** : destruction d'éventuels résidus tumoraux de faible volume ou infraradiologiques afin d'améliorer la **survie sans récidive**.
3. **Thérapeutique** : destruction ou réduction des sites tumoraux afin d'augmenter la **survie globale**.
4. **Imagerie** :

- effectuer une scintigraphie du corps entier pour un bilan d'extension complet et s'assurer de l'absence de maladie résiduelle (examen de haute sensibilité lorsque les reliquats thyroïdiens sont de petites dimensions) ;
- détecter les foyers de fixation ganglionnaire, à condition que la fixation au niveau des reliquats soit faible (< **2 %**).

5. **Reclassification dynamique** : par le BPT, et donc une meilleure PEC personnalisée.

> **Schéma récapitulatif (post-it)** — Irathérapie : **2 conditions** : TSH > **30** (mUI/L) ; volume résiduel < **5 g** (thyroïdectomie totale ou quasi totale). **Buts** : diagnostiques (BPT, reclassification dynamique, surveillance par la Tg) et thérapeutiques (adjuvant, ablatif, thérapeutique).

3. Indications

Les indications du traitement postopératoire par ^{131}I après thyroïdectomie totale ou quasi totale (reliquat < **5 g**) dépendent du risque de maladie persistante ou de récidive : faible risque / risque intermédiaire / haut risque (rubriques laissées vides dans les notes ; cf. tableau ATA 2015 de la fiche précédente : iode à discuter **0–30 mCi** / recommandé **50–100 mCi** / indiqué **100–200 mCi**).

4. Contre-indications

> **Absolues** :
> - **Grossesse** : femme enceinte ou désireuse de grossesse dans les **6 mois**.
> - **Allaitement** : arrêt ≥ 6 semaines avant ? (mot surchargé dans les notes) — à vie après.

Relatives ou nécessitant des précautions :

1. Dysphagie ou sténose œsophagienne.
2. Gastrite et/ou ulcère gastroduodénal évolutif.
3. Surcharge iodée.
4. Insuffisance rénale.
5. Incontinence urinaire.
6. Perte d'autonomie.
7. Métastase cérébrale ou compression médullaire non traitée, **symptomatique**.
8. Espérance de vie < **6 mois** ; ECOG ≥ **2**.
9. Interruption insuffisante des hormones thyroïdiennes : TSH < **30 µUI/mL**.
0. Reliquat thyroïdien > **5 g**.

5. Modalités de réalisation de la cure

- **Information du patient** sur les modalités du traitement, le but et les bénéfices attendus, les effets secondaires possibles ainsi que sur les moyens de radioprotection.
- **Consentement** du patient ou de son tuteur légal.

6. Préparation du patient

1) Stimulation des thyréocytes par la TSH

Nécessaire pour optimiser la captation de l'iode 131 par les reliquats et les tissus tumoraux.

- **Stimulation endogène — sevrage en hormones thyroïdiennes** : arrêt de **4 à 6 semaines** pour la LT4 et de **2 semaines** pour la LT3 ; un **seuil empirique de TSH > 30** (mUI/L) est recommandé.
- **Stimulation exogène — TSH recombinante (Thyrogen®)** :
  - injection IM de **0,9 mg** de TSH rh pendant **2 jours** consécutifs (**J1–J2**) ;
  - administration de l'iode à **J3** ;
  - dosage de la Tg à **J5**.

Complément :

- La TSH rh est apparue à la fin des années 90 ; elle est produite par des cellules d'ovaire de hamster (on avait débuté par la TSH bovine ⇒ risque allergique ↑ avec production d'anticorps neutralisants rendant inefficaces les sevrages ultérieurs).
- Malgré un nombre identique d'acides aminés à la TSH hypophysaire, son niveau de glycosylation est inférieur ⇒ activité inférieure en termes de production d'AMPc, mais clairance plasmatique **2 fois** inférieure ↳ **bioactivité in vivo supérieure** de la TSH rh / TSH endogène, mais courte.
- Le schéma actuel d'administration (**0,9 mg × 2** en IM) a été établi pour le suivi, puis pour la thérapie.
- Après TSH rh : l'augmentation de la TSH est **plus ample mais plus brève**. Avec le sevrage : stimulation **moins intense mais plus durable**. ↳ La différence de cinétique de la TSH entre les 2 méthodes de stimulation pourrait être à l'origine de différences d'efficacité.

Alternative au sevrage hormonal dans les cancers : l'expression du NIS est réduite dans le tissu cancéreux par rapport au tissu normal → nécessité d'obtenir une stimulation optimale des cellules par la TSH pour la thérapie (l'expression du NIS est TSH-dépendante).

Indications actuelles de la TSH rh (AMM) :

- **Suivi** : indiquée dans le suivi des CDT pour réaliser un dosage de Tg stimulée et éventuellement une scintigraphie avec une activité traceuse.
- **Préthérapeutique** (AMM européenne uniquement) : pour l'ablation des reliquats post-chirurgicaux, avec restrictions : (1) patient à faible risque de maladie résiduelle ; (2) administration de **100 mCi** ; (3) sans métastase à distance ?
- Sensibilité (« Se ») TSH rh ↓ ; performances comparables. **2 pics** : TSH à **J3**, Tg à **J5**.

	Sevrage	TSH rh
État de base	Hypothyroïdie	Euthyroïdie
Tg	Représentative à J30 ?	Représentative à **J5**
Dosimétrie	Élevée : ↓ clairance rénale	Moindre : filtration glomérulaire habituelle
Mécanisme d'action	Élévation progressive de la TSH induisant une hypothyroïdie profonde ; ↑ de la production et de l'expression des récepteurs NIS à la surface des cellules, qui sont **hypertrophiées**	Pas d'hypertrophie ni d'hyperplasie des cellules ; juste une surexpression des NIS à leur surface ; pas de ↓ de la clairance rénale (en traitement, il faut ↑ la dose)
Effets secondaires	Hypothyroïdie (asthénie…)	Céphalées, nausées, fatigue, vertiges
Avantages	Stimulation naturelle par arrêt des HT	Éviction de l'hypothyroïdie ; maintien d'une bonne qualité de vie ; ↓ comorbidités liées au sevrage ; éviction des arrêts de travail prolongés
Inconvénients	État d'hypothyroïdie (asthénie, ralentissement psychomoteur…) ; comorbidités aggravées par l'hypothyroïdie ; arrêt de travail prolongé ; dosimétrie défavorable	Coût ↑ ; disponibilité ↓
Efficacité	Bonne efficacité diagnostique de la Tg ; stimulation efficace pour le tissu tumoral et thyroïdien	Efficacité diagnostique de la Tg similaire au sevrage ; stimulation efficace pour le tissu thyroïdien sain mais faible pour le tissu tumoral

NB — Avant l'injection (et l'irathérapie), il faut des **β-hCG négatifs**.

2) Éviction de la surcharge iodée

- Arrêt des aliments riches en iode **1 à 2 semaines** avant (poisson, fruits de mer, sel iodé…).
- Arrêt des médicaments et des topiques iodés **1 à 2 semaines** avant (Bétadine…) (NB !).
- Arrêt de la LT4 : **4 semaines** ; LT3 : **2 semaines**.
- Arrêt de l'**amiodarone** quelques mois à quelques années avant.
- Proscrire les examens radiologiques avec injection de PDC iodé : **3 à 4 semaines** (hydrosoluble) ; **3 mois** (liposoluble, comme la cholécystographie) ; **6–12 mois** si produit huileux (bronchographie) ; **2 à 10 ans** (myélographie).

> **NB** — Si suspicion de surcharge iodée : **iodurie des 24 h**.

3) Traitement anti-inflammatoire préventif par corticoïdes

À raison de **0,5 à 1 mg/kg/j**, **3 jours** avant et quelques jours après la cure si : volume tumoral ↑, gros reliquat thyroïdien, métastase osseuse vertébrale ou cérébrale avec risque de compression.

4) Contraception efficace

5) Dosage des β-hCG

48 h avant la cure chez toute femme en âge de procréer.

6) Arrêt de l'allaitement

Au moins **6 semaines** avant la cure, et définitif après.

7) Jeûne

6 h avant et **2 h** après.

7. Information du patient

- Dossier médical complet : CRO, CRA.
- Comorbidités ; règles de radioprotection (RRP) (si incontinence : déchets !!).
- Le jour de la prise : bilan, antiémétique, corticoïdes.
- **Hyperhydratation** : **1,5 à 2 L/24 h**, mictions fréquentes, eau citronnée, bonbons acidulés (hypersalivation), laxatif (**3 jours** avant → jour du BPT).
- **Effets secondaires** : nausées, vomissements, sialadénite, œdème cervical, exacerbation des douleurs, hyposialie, agueusie, bradycardie transitoire.
- Si radiothérapie externe : **4 à 6 semaines** après ⇒ surexposition cervicale.
- Femme : ↑ risque d'avortement, aménorrhée transitoire, ménopause précoce.
- Homme : azoospermie transitoire (définitive si cures multiples ↑↑↑).
- Le risque d'autre cancer est faible.

8. Médicament radiopharmaceutique

- **Iode 131** sous forme d'**iodure de sodium (NaI)**.
- Forme galénique : solution liquide ou gélule enveloppée de gélatine.
- Caractéristiques physiques :
  - origines : fission de l'uranium 235 ; bombardement neutronique du tellure stable ;
  - période physique : **8 jours** ;
  - émission mixte γ et β^- : β^- : E_{max} = **606 keV**, parcours = **0,5 mm** ; γ : E = **364 keV**.

> **À noter** — La dose absorbée dépend :
> 1. de la capacité du tissu thyroïdien à concentrer l'iode 131, qui est +++ dans le tissu sain ;
> 2. de la période effective de l'iode 131 dans le tissu ;
> 3. de la masse de la lésion cible.
>
> Concentration du RP **24 h** post-administration : **1 %** de l'activité administrée par g pour le tissu sain ; **0,5 %**, voire moins, par g de tissu tumoral.

9. Activité administrée

- **Activité ablative** : **1,1 et 3,7 GBq** (**30 et 100 mCi**) en fonction du pronostic. Dose recommandée pour les reliquats : **300 Gy**.
- **Activité thérapeutique** (atteinte ganglionnaire ou métastase) : **3,7 à 7,4 GBq** (**100–200 mCi**).
  - Les **2** premières années : dose de charge et cures itératives tous les **3 à 6 mois** (**6–9 mois**), avec une dose délivrée à la moelle < **2 Gy**.
  - Puis fenêtre thérapeutique : cures plus espacées, en fonction de la réponse thérapeutique.

- **Enfant** : selon le poids, coefficients de l'EANM (**1 à 1,5 mCi × poids**).

10. Précautions à prendre après la prise d'iode 131

- Hospitalisation en **chambre plombée** pendant **3 à 5 jours**.
- Antiémétique pour soulager les nausées et les vomissements.
- ↓ exposition des organes non cibles au rayonnement :
  1. hyperhydratation et mictions fréquentes (rein, vessie) ;
  2. eau citronnée et bonbons acidulés (glandes salivaires) ;
  3. laxatif (tube digestif).
- Mesure de l'activité résiduelle (débit de dose à **1 mètre**) avant la sortie, qui doit être ≤ **20 µSv/h**.
- Contraception efficace **6 à 12 mois** après.

11. Effets secondaires et complications

Précoces	Tardifs
• Nausées, vomissements • Sialadénite • Dysgueusie • Œdème cervical • Métastases : compression médullaire ou œdème cérébral • Oligospermie transitoire	• Agueusie et xérostomie • Troubles lacrymaux • Ménopause précoce (plusieurs cures) • Fibrose pulmonaire • Aplasie médullaire (dose > **2 Gy**) • ↑ risque de cancers liés à la dose cumulée (leucémie, cancer gastrique)

12. Dose efficace — « dosimétrie »

Dépend de : (1) l'activité administrée ; (2) la masse de tissu à irradier ; (3) la T_{eff} ($1/T_{eff} = 1/T_b + 1/T_p$) — période biologique ↓ dans les cellules cancéreuses ; (4) la répartition de l'iode (homogène, hétérogène).

III. La scintigraphie post-thérapeutique (BPT)

1. Objectifs

- Renseigner sur un éventuel reliquat thyroïdien (RT).
- Rechercher une métastase ganglionnaire locorégionale ou à distance.
- Évaluer les métastases connues.

2. Préparation

- Hydratation abondante + laxatifs (préparation colique).
- Douche avant le BPT et mise de vêtements propres.
- Miction avant l'acquisition.

3. Matériel et acquisition

Paramètre	Valeur
Caméra	γ-caméra mono- ou multitête
Collimateur	Parallèle, grand champ, **haute énergie**
Pic photoélectrique	Centré sur **364 keV**, fenêtre de **30 %**
Matrice	Corps entier : **1024 × 256** ; statique : **256 × 256**
Délai d'acquisition	Entre **J3 et J7** post-cure
Vitesse de balayage	**8 cm/min**

Paramètre	Valeur
Statiques	Centrées sur la région cervico-thoracique (systématiques) + toute autre région présentant un foyer de fixation suspect ; prétemps **10–15 min** ; précoups **200 kcoups**
± SPECT/CT	Systématique de la région cervico-thoracique et de toute autre région présentant un foyer suspect ou pathologique

4. Résultats

- **Contrôle de qualité des images** : l'examen est de qualité et considéré comme informatif si le taux de fixation des reliquats thyroïdiens est < **2 %** de l'activité administrée (l'interprétation dépend du taux de Tg en défreination).
- **Fixations physiologiques** (biodistribution) : glandes salivaires ; fixation naso-buccale ; estomac, intestin, vessie ; foie (par déiodation des HT ayant incorporé l'^{131}I).

Artéfacts et sources d'erreurs

Faux négatifs	Faux positifs
• RT intensément fixant masquant des foyers ganglionnaires de voisinage (effet de volume partiel) • Ganglion proche des glandes salivaires • Lésion de petite taille • Lésion nécrosée • Tumeur dédifférenciée (variante)	• Piégeage d'iode radioactif par : bulle d'emphysème, kyste (alvéolo-dentaire, pleuro-péricardique, rénal, hépatique…) • Fixation pulmonaire : pneumopathie infectieuse ou inflammatoire • Contamination par vomissements, urines, sécrétions nasales ou salivaires, transpiration, au niveau de la peau, du cuir chevelu… • Fixation thymique : enfant, jeune adulte • Fixation mammaire : jeune femme → bras surélevés • Fixation œsophagienne : RGO, déglutition de salive, métaplasie, diverticule

Compléments : absorption physiologique de l'iode radioactif

- **Tissu thyroïdien ectopique** : capable de produire la Tg et de fixer l'iode → source de faux positifs : lingual, sublingual, tractus thyréoglosse, médiastinal, cœur (*struma cordis*), ovaire (*struma ovarii*)…
- **Tissu non thyroïdien — expression fonctionnelle du NIS** :
  1. glandes salivaires et glandes lacrymales ;
  2. estomac ;
  3. plexus choroïdes ;
  4. corps ciliaire de l'œil ;
  5. peau ;
  6. placenta ;
  7. glande mammaire en lactation ou hyperprolactinémie (diffuse, focale, asymétrique, unilatérale) ;
  8. thymus (plus évident sur le tardif) → structure similaire aux cellules folliculaires → présence de NIS ;
  9. moindre : prostate, ovaire, surrénale, poumon, cœur.
- **Métabolisme** : foie → déiodation des HT ayant incorporé l'^{131}I ; organe majeur du métabolisme de la Tg.

Rétention	Sites
Tête et cou	Carotide commune (stase sanguine) ; canal excréteur de la parotide (rétention salivaire), cavité buccale ; conduit nasolacrymal ; canal thyréoglosse (NIS) ; glandes salivaires (NIS) ; prothèse dentaire
Thorax	Sein (NIS : ↑ expression lors de la lactation ou d'une hyperprolactinémie) ; thymus (concentration de l'iode dans les corps de Hassall : NIS) ; voies respiratoires : aérosol ? ; œsophage : rétention salivaire ou RGO, achalasie, diverticule de Zenker… ; anévrisme de l'aorte thoracique ; hernie hiatale (NIS) ; pectus excavatum ; kystes (rétention d'iode) : mammaire, péricardique (symbole ♡ dans les notes), pulmonaire, thymique…
Abdomen et pelvis	Foie : déiodation des HT ; vésicule + voies biliaires : excrétion hépatique + NIS ; estomac : NIS + rétention des sécrétions ; intestin : diverticule de Meckel (NIS), cicatrice d'appendicectomie (< **3 ans**) ; rein + cavités pyélocalicielles → rétention d'urine ; utérus + vagin → rétention du sang menstruel
Autres	Contamination ; fixation inflammatoire ou infectieuse : sialadénite, sinusite…

Cartographie blanche en I1 (+++) : bonne chirurgie ; **saturation** iodée (Bétadine, produits de beauté ; TDM injectée ; poisson ; amiodarone, lithium) ; mauvaise préparation.

IV. Scintigraphie diagnostique préthérapeutique (BDT)

- Le BDT **n'est plus recommandé** car peu sensible (activité ↓) et il ↓ l'efficacité de l'irathérapie ⇒ effet de sidération des cellules thyroïdiennes : **stunning**.
- **Il garde les indications suivantes** :
  - persistance d'anticorps anti-Tg ⊕ à des taux significatifs (cinétique ↑) ;
  - BPT initial peu informatif : fixation élevée > **2 %** des reliquats, ou foyers suspects ;
  - patient à risque élevé ?

1. Réalisation de l'examen

- Administration de **2 à 5 mCi** d'^{131}I ou d'^{123}I.
- Acquisition à **J2 ou J3**.
- Mêmes paramètres d'acquisition que le BPT.

2. Indications

- Réponse indéterminée biologique (Tg intermédiaire ou ATg ⊕ mais stable) ou morphologique (ADP ou reliquat stable).
- Après traitement d'un grand reliquat : balayage peu informatif (fixation > **2 %**).
- Chez les malades à haut risque.
- Anticorps anti-Tg ⊕ en ascension > **25 %**, ou temps de doublement < **6 mois** sous lévothyroxine.

NB ! — ↑ taille d'une ADP > **20 %** ; ↑ ATg > **25 %** ⇒ évolution significative.

3. Réalisation selon l'isotope

- Même préparation que le BPT.
- **^{123}I** : plus résolutif ; réalisation à **4 h** jusqu'à **24 h** ; information précoce.
- **^{131}I** : plus sensible, plus irradiant ; réalisation à **24 h à 48 h** ; information tardive.

V. Hormonothérapie thyroïdienne : opothérapie

1. Objectifs

- Assurer les besoins en HT.
- **Freinage** du tissu cancéreux résiduel, qui est TSH-dépendant.

2. Posologie

- À visée **substitutive** : lévothyroxine **1,6 à 2 µg/kg/j**.
- À visée **freinatrice** : lévothyroxine **2 à 2,5 µg/kg/j**.
- Médicament pris quotidiennement, à jeun et dans les mêmes conditions.

3. Facteurs modifiant les besoins en HT

Augmentation des besoins	Diminution des besoins
1. Réduction de l'absorption intestinale (malabsorption, maladie cœliaque, certains médicaments : IPP, Ca^{2+}, Mg, sels de fer…) 2. Augmentation de la clairance hépatique métabolique : inducteurs enzymatiques → phénobarbital, rifampicine… 3. Augmentation de l'espace de diffusion : prise de poids, grossesse 4. Déperdition hormonale : syndrome néphrotique, hémodialyse…	1. Sujet âgé 2. Perte de poids 3. Prise d'androgènes 4. Production endogène d'HT : métastase fonctionnelle sécrétante

4. Adaptation de l'hormonothérapie

- En fonction de la TSH mesurée **6 semaines à 2 mois** après l'initiation de la posologie.
- L'adaptation s'effectue par paliers de **12,5 à 25 µg/j** de LT4.

Situation	Risque	Cible de TSH (mUI/L)
Hormonothérapie initiale	Faible risque	**0,1 ≤ TSH ≤ 0,5**
	Haut risque	TSH < **0,1**
Après évaluation de la réponse à l'iode : réponse complète	Faible risque	**0,3 ≤ TSH ≤ 2**
	Haut risque	**0,1 ≤ TSH ≤ 0,5**
Réponse incomplète	—	TSH < **0,1**

5. Tolérance

- Risque cardiaque et osseux si traitement freinateur prolongé, et chez les sujets âgés.
- Surveillance de l'état osseux chez la femme ménopausée (DMO), avec prescription de Ca^{2+} et de **bisphosphonates** au besoin.
- Surveillance de l'état cardiaque chez les cardiopathes et les sujets âgés, avec prescription de **bêtabloquants** si besoin.

6. Facteurs qui affectent l'efficacité de la LT4

1. **Absorption** :
   - *Facteurs pharmacologiques* : horaire de la prise (à jeun, **30 min** avant le repas ; l'absorption se fait au niveau de … — laissé en blanc dans les notes) ; forme galénique (forme liquide → meilleure absorption) ; fréquence d'administration.
   - *Facteurs physiopathologiques* : pH gastrique ; motilité intestinale (diarrhée) ; maladie cœliaque, intolérance au lactose, gastroparésie, MICI (Crohn…), RGO.
   - *Facteurs comportementaux* : compléments alimentaires ; médicaments, notamment **Ca^{2+}** (↓ absorption de la LT4), IPP, fibres alimentaires, fer ; vitamine C (↑ absorption de la LT4).
2. **Distribution** : demi-vie ; **TBG** : ↑ TBG lors de la grossesse, de la prise d'œstroprogestatifs, du tamoxifène.
3. **Métabolisme** : inducteurs enzymatiques (antiépileptiques) ; ↑ métabolisme hépatique.
4. **Excrétion** : syndrome néphrotique ; chélateurs d'acides ; ↑ cycle entéro-hépatique.
5. **Besoins** : prise de poids ; grossesse.

> **Cynomel®** (LT3) : traitement substitutif mais non freinateur ; absorbé au niveau de l'estomac ; aucune liaison avec la TBG **[à vérifier]** *à vérifier : la T3 se lie à la TBG, avec une affinité plus faible que la T4* ; action rapide.

> **Femme enceinte** : ↑ besoins (↑ poids, induction enzymatique, ↑ métabolisme, défaut d'absorption, ↓ sensibilité, vomissements, ↑ TBG ; β-hCG : effet TSH-mimétique).

7. TSH cible sous LT4 dans le CDT

Situation	TSH cible (mUI/L)
Avant traitement initial (irathérapie) — lobectomie	**0,5–2** ?
Avant traitement initial — thyroïdectomie totale	**0,5–2** ?
Après irathérapie, avant l'évaluation (défreination) — faible risque (FR)	**0,1–0,5**
Avant l'évaluation — risque intermédiaire (RI)	**0,1–0,5**
Avant l'évaluation — haut risque (HR)	< **0,1**

Situation	TSH cible (mUI/L)
Après évaluation, rémission — FR	**0,5–2**
Rémission — RI	**0,1–0,5** pendant **5 ans**, puis **0,5–2** **[à vérifier]** *à vérifier : ATA 2015 : réponse excellente → 0,5–2 ; seul le haut risque garde 0,1–0,5 (jusqu'à 5 ans)*
Rémission — HR	**0,1–0,5** pendant **5–10 ans**, puis **0,5–2** (> **10 ans**)
Réponse incomplète : maladie résiduelle ou persistante	< **0,1**
Femme enceinte	Cible : FT4 dans les normes, visant le 1/3 supérieur ; rémission : < **0,6** ; M1 : **0,05** ?
Sujet âgé (FDR cardiovasculaire, risque fracturaire)	**0,5–2** → rémission ; **0,1–0,5** → maladie résiduelle
Enfant	La défreination influence la croissance (GH)

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Quels sont les 5 objectifs de l'irathérapie ?	Ablatif, adjuvant, thérapeutique, imagerie (BPT), reclassification dynamique.
2. Schéma de la TSH recombinante ?	0,9 mg IM à J1 et J2, ^{131}I à J3, dosage de la Tg à J5.
3. Délai d'arrêt de la LT4 et de la LT3 avant irathérapie ?	LT4 : 4 à 6 semaines ; LT3 : 2 semaines (TSH > 30).
4. Délai d'éviction après un PDC iodé hydrosoluble ?	3 à 4 semaines (3 mois si liposoluble).
5. Contre-indications absolues de l'irathérapie ?	Grossesse (ou désir de grossesse dans les 6 mois) et allaitement.
6. Critère de sortie de la chambre plombée ?	Débit de dose à 1 mètre ≤ 20 µSv/h.
7. Paramètres du BPT ?	J3–J7, collimateur parallèle haute énergie, pic 364 keV fenêtre 30 %, CE 1024 × 256 à 8 cm/min, statiques 256 × 256 ± SPECT/CT.
8. Pourquoi le BDT n'est-il plus recommandé ?	Peu sensible et ↓ l'efficacité de l'irathérapie (stunning).
9. TSH cible initiale chez un patient à haut risque ?	TSH < 0,1 mUI/L.